CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Un produit scalaire intégral

## Énoncé

Soient $a < b$.

1. Soit $h$ continue et positive sur $[a, b]$. Montrer que $\int_a^b h = 0 \Rightarrow h = 0$.
2. Sur $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, montrer que $(f|g) = \int_a^b fg$ est un produit scalaire.
3. Majorer $\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx$ à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Fonctions continues sur un segment.

**Ce qu'on te demande.** Un lemme, un produit scalaire, une majoration.

## Corrigé

### 1. Le lemme

*Le coup d'œil. Par l'absurde : si $h$ est strictement positive en un point, elle l'est sur tout un petit intervalle, qui donne une aire strictement positive.*

Si $h(x_0) > 0$ : $\int_a^b h \geqslant \int_\alpha^\beta h \geqslant (\beta - \alpha)\frac{h(x_0)}{2} > 0$. Contradiction.

### 2. Les axiomes

*Le coup d'œil. Bilinéarité et symétrie : propriétés de l'intégrale. Le point clé est « défini », par le lemme.*

Symétrique, bilinéaire (linéarité de l'intégrale), positive ($\int f^2 \geqslant 0$). Définie : $\int f^2 = 0$ avec $f^2$ continue positive donne $f^2 = 0$, donc $f = 0$.

### 3. Majoration

*Le coup d'œil. On sépare l'intégrande en deux facteurs dont on sait intégrer les carrés : $\sqrt{x}$ et $e^x$.*

$$\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x\, dx \leqslant \Big(\int_0^1 x\, dx\Big)^{1/2} \Big(\int_0^1 e^{2x} dx\Big)^{1/2} = \sqrt{\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{e^2-1}{2}} = \frac{\sqrt{e^2-1}}{2}.$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x\, dx \leqslant \frac{\sqrt{e^2-1}}{2} \approx 1{,}26.$$

(La valeur exacte est environ 1,256 : la majoration est très bonne.)

**Le piège**

Oublier la continuité dans le lemme : une fonction nulle sauf en un point a une intégrale nulle.

**La méthode**

Produit scalaire intégral : « défini » vient du lemme de positivité. Majorer une intégrale de produit : Cauchy-Schwarz.

## Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Forme bilinéaire, symétrique, positive, définie :

$$(x|x) \geqslant 0, \qquad (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

- **Intégrale nulle d'une fonction positive continue.**

$$h \text{ continue},\ h \geqslant 0,\ \int_a^b h = 0 \implies h = 0.$$

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires.}$$

Version intégrale : $\Big(\int_a^b fg\Big)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.